

確認テスト

各問について、最も適切な選択肢を 1 つ選べ。

問1. 機械学習の目標である「汎化」の説明として、最も正しいものはどれか。

- A. 学習データに対して誤差をゼロにすること
 - B. 学習データに含まれていない未知のデータに対しても正しく予測できること
 - C. できるだけ多くのデータを収集して学習させること
 - D. モデルのパラメータ数を増やして表現力を高めること
-

問2. 教師なし学習に分類されるタスクはどれか。

- A. 画像に写っている物体のクラスを予測する
 - B. センサ値から設備の故障・正常を判定する
 - C. 大量のテキストデータを意味的に近いグループにまとめる
 - D. 過去の売上データから翌月の売上を予測する
-

問3. 目的変数が**離散値**である教師あり学習のタスクを何と呼ぶか。

- A. 回帰
 - B. クラスタリング
 - C. 分類
 - D. 次元圧縮
-

問4. 「特徴量」の説明として正しいものはどれか。

- A. 教師あり学習において予測したいラベルのこと
 - B. 機械学習アルゴリズムに入力するデータのこと
 - C. モデルが学習によって獲得する内部パラメータのこと
 - D. テストデータに対する予測誤差のこと
-

問5. 標準化を行った後のデータの性質として正しいものはどれか。

- A. 全ての値が 0 以上 1 以下の範囲に収まる
- B. 平均が 0、標準偏差が 1 になる
- C. 最小値が 0、最大値が 1 になる
- D. データの分散が最大化される

問6. 正規化（Min-Max スケーリング）を行った後の値域として正しいものはどれか。

- A. -1 以上 1 以下
- B. 平均 0 を中心とした任意の範囲
- C. 0 以上 1 以下
- D. 0 以上 100 以下

問7. データセットを学習用・テスト用・検証用に分割する際、「テスト用データ」の用途として正しいものはどれか。

- A. モデルのパラメータを最適化するために使う
- B. リリース後の運用を模擬した最終評価に使う
- C. 学習がうまくいっているかどうかを確認するために使う
- D. 欠損値を補完するために使う

問8. バイアスとバリエーションの説明として、正しい組み合わせはどれか。

- A. バイアス：予測値の散らばり具合 / バリエーション：正解からの系統的なずれ
- B. バイアス：正解からの系統的なずれ / バリエーション：予測値の散らばり具合
- C. バイアス：学習データの量 / バリエーション：モデルのパラメータ数
- D. バイアス：テストデータの誤差 / バリエーション：学習データの誤差

問9. 次のうち、**順序尺度**に該当するものはどれか。

- A. 性別（男性・女性）
- B. 体重（kg）
- C. レースの順位（1位・2位・3位）
- D. 摂氏温度（℃）

問10. 強化学習の特徴として**誤っている**ものはどれか。

- A. 教師データを必要としない
- B. 状態遷移を伴う問題を扱える
- C. 試行錯誤のための環境を用意する必要がある
- D. 学習に必要な計算量が教師あり学習より常に小さい

解答一覧

問	解 答	解説
問 1	B	汎化とは未知データへの予測能力。学習データへの適合度ではない。
問 2	C	クラスタリングはラベルなしで行うグルーピングであり教師なし学習。A・Bは分類、Dは回帰（いずれも教師あり）。
問 3	C	離散値（クラスラベル）を予測するのは分類。連続値を予測するのは回帰。
問 4	B	特徴量はモデルへの入力データを指す。Aは目的変数、Cはパラメータ、Dは予測誤差の説明。
問 5	B	標準化は平均 0、標準偏差 1 への変換。A・Cは正規化の性質。
問 6	C	Min-Max 正規化後の値域は 0 以上 1 以下。
問 7	C	テストデータは学習の進捗・品質の確認に使う。Aは学習用、Bは検証用の役割。
問 8	B	バイアスは正解からの系統的なずれ（距離）、バリエーションは予測値の散らばり具合を指す。
問 9	C	Aは名義尺度（区別のみ）、Bは比例尺度（0が原点で比に意味あり）、Dは間隔尺度（差に意味あり、比に意味なし）。順位は大小関係に意味があるが間隔には意味がないため順序尺度。
問 10	D	強化学習は試行錯誤による探索を伴うため、教師あり学習より計算量が小さいとはあまり言えない。